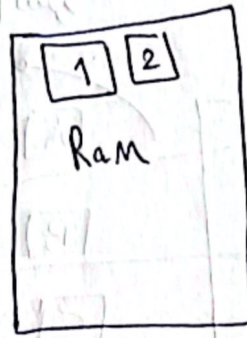
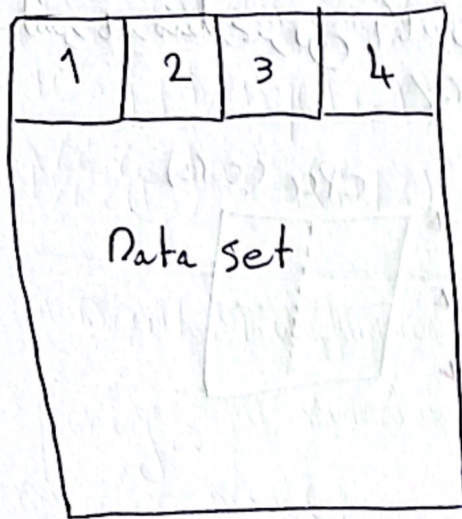
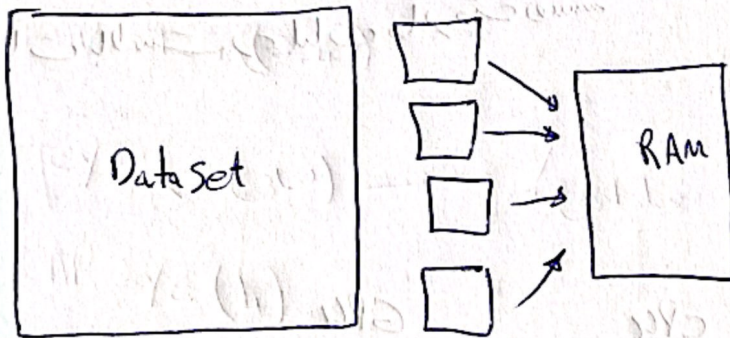


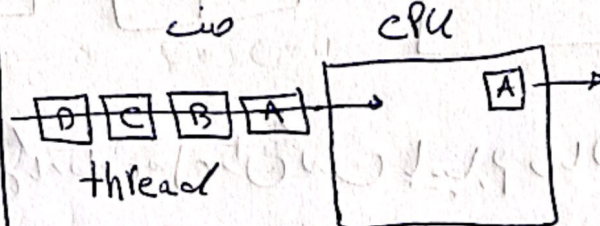
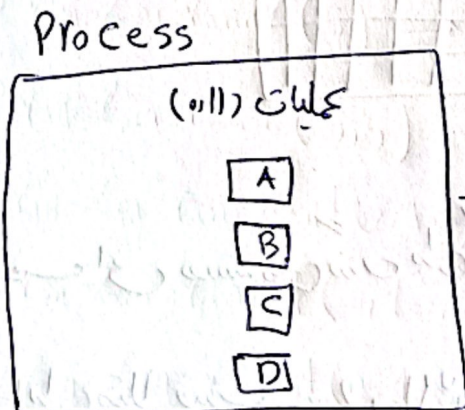
کلی کاری که داریم می‌کنیم یک چالش اصلی داره اونم محدودیت به حجمه است. که اصلاً جابجایی نشه.



یک روشی اینه که ما می‌تونیم داده‌های بزرگ رو به سه تکه تقسیم کنیم و هر تکه رو جداگانه (Batch) های مختلف وارد کنیم یا از پردازش های موازی استفاده کنیم.

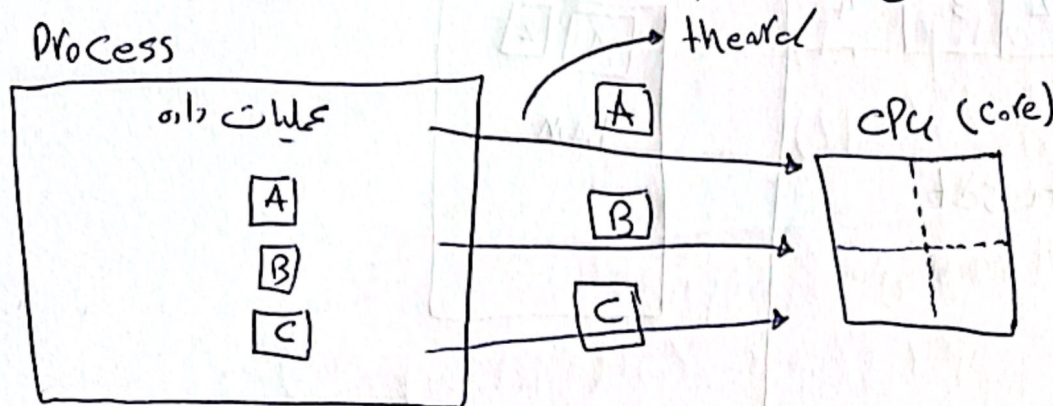


ما به برنامه ای که اجرای کنیم پردازش بزرگ رو تقسیم می‌کنیم و تکه ها رو یک صفت وارد می‌شود و هر کدام پردازش شدن از برنامه خارج می‌شوند.



①

Multi Thread بودن در عمل انجام شدنی نیست چون اگر یک نفر مثلا در پیج کار داشته باشد
 به کشور باید متفکر بمرزین تا کارش انجام بشود



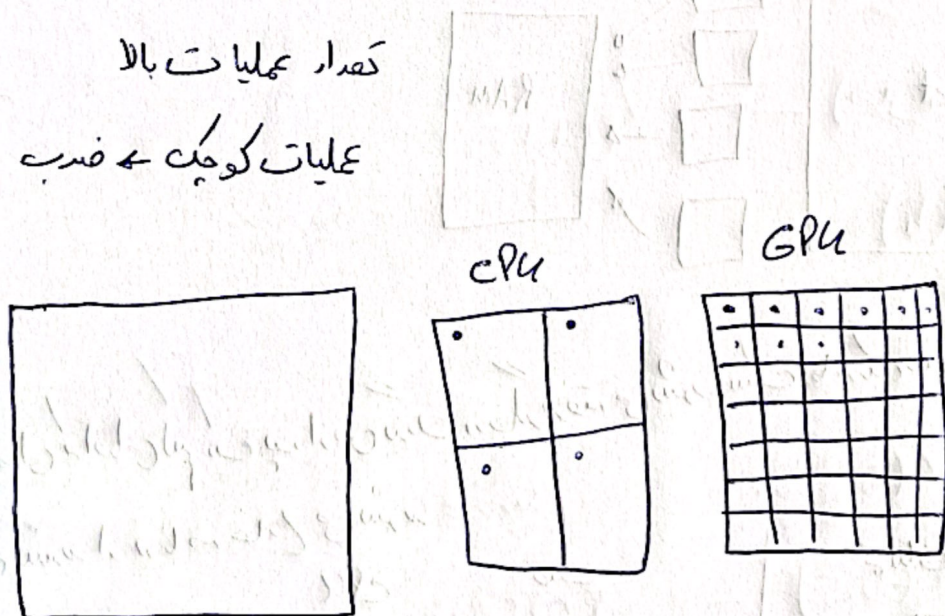
بسیار به صورت کوچک کوچک از هر کدام را اجباری کند. و به این بهش داره چقدر CPU و ram

03. Py

خالی در اون موقع دارد. برای کاری که ما می خوانیم با این روش ها هم جوابگو نیست چون مقدار

عملیات بالاست و عملیات ها کوچک هسته

تعداد عملیات بالا
 عملیات کوچک ضرب



خب این هسته های بزرگ برای کارهایی مثل ران کردن پایچام و بالا اومدن ویندوز مناسبه

اصلا برای مثلا ضرب 2 و 14 و 21 خیلی بزرگ و اتلاف انرژی داره پس باید سمت چیز دیگه برویم

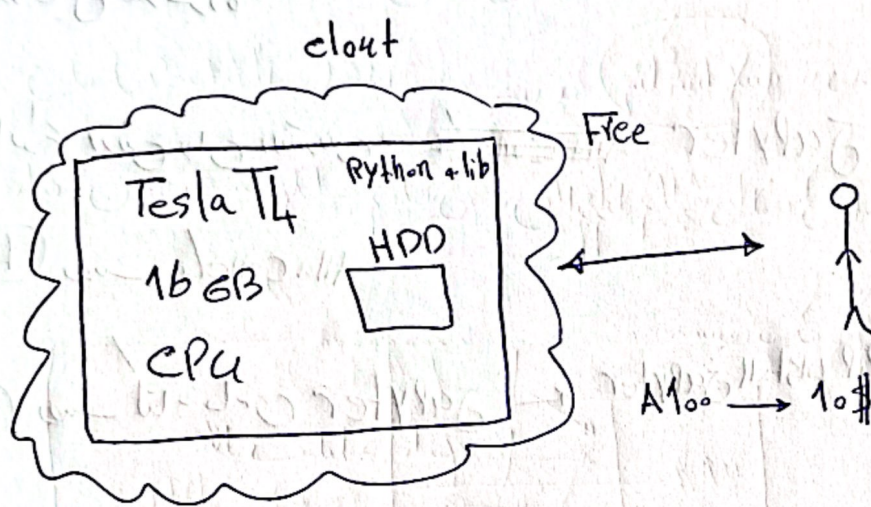
که GPU اسم داره

(2)

CPU vs GPU Performance

Cuda برنامه‌ای است که ما کوپیت کوپیت می‌کنیم. GPU می‌دهد و جواب را بد می‌گذراند.
Cuda می‌گیریم و معمولا با C یا C++ نوشته می‌شود. پس Cuda باید باشد که برنامه روی GPU
بره و البته اون کتابخانه‌ها هم با GPU رو پشتیبانی کنند.

بدون قیمت، کارت گرافیک ← قیمت‌ها بسیار بالا هستند و این یک مشکل خیلی
اساسی هست. اگر می‌توانیم جایی رو پیدا کنیم که بدون سرویس به بیرون T4 به RAM به یک



CPU به یک HDD به

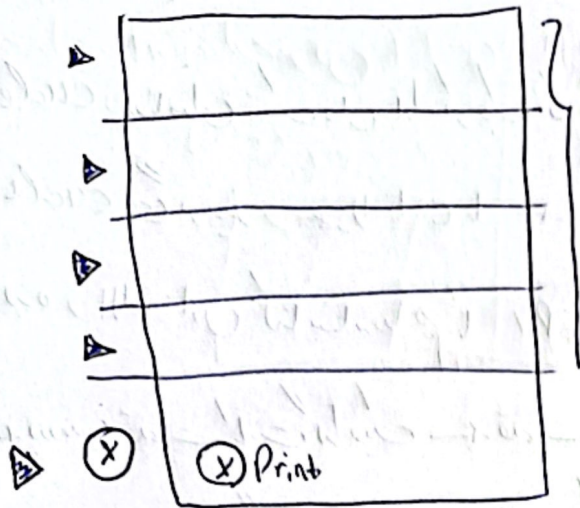
به این محیا cloud می‌دهیم و نیازی نیست بهمون حیدر مثلا 100 GB RAM و البته ما
به صورت Pay as you go.

کلودی که بتواند ذخیره سازی کند بهش storage cloud می‌گویند مثل Google Drive

کلودی که بتواند محاسبات انجام دهد... Performance cloud می‌گویند مثل Google Colab

از خانه به اجرای برنامه هادی CPU نیست ← disk, cuda

در برنامه‌ی ما یک مشکل اساسی دیده می‌شود و وجود دارد. ما اگر یک برنامه نوشتیم که فقط آفد یک ایدار



دست برنامه باید دوباره از اول Run بشود

دو ساعت (Jupyter Notebook)
(Google Colab)

متن، عکس، فیلم و صوتی مثل جوده نگاریدی
و اگر فایل رو برای کسی بفرستی اونم می‌تونه Run کنه
ارسال در فایل موجوده

انواع روش‌های دسترسی به Jupyter ~~Anaconda~~

① نصب Anaconda

② نصب کتابخانه Jupyter ← pip install jupyter ← Jupyter notebook

③ ایجاد فایل از طریق Pycharm

Anaconda
Python
+ library
+ Jupyter

دانلود کردن با Jupyter

اره به صورت Local ایمیجی سه ولی روی platform روی سرور گوگل ایمیجی سه
کنترل روی نصب

④

Free

}

4 hours

stop

browser

stop

یک سری ایرادات هم دارد

calab +
Pricing

import numpy as np

Creating an array

ls = [1, 2, 3]

type(ls) → list

Built-in methods.

arange

np.arange(0, 10)

np.arange(0, 11, 2)

Zeros and ones

np.zeros((5, 5))

np.ones((3, 4))

eye (ماتریس) → قطره ای

np.eye(4)

Random

np.random.rand(5) → 5 عدد رندم

np.random.rand(5, 5) → 5 × 5 ماتریس

np.random.randint(0, 100) → یک عدد

np.random.randint(0, 100, 20) → 20 عدد رندم → وکتور

np.random.randint(0, 100, (3, 4)) → (3, 4) ماتریس

Reshape

`arr = np.random.rand(2,5)`

`arr.reshape(10,1)`

`arr.reshape(5,2)`

min, max, argmin, argmax

`randarr = np.random.randint(1,10,20)`

`randarr.max()`

`randarr.min()`

`randarr.argmax()` → ایندکس بزرگترین

~~randarr~~ `randarr.argmin()` → ایندکس کوچکترین